버토픽(BERTopic)을 이용한 경찰 연구 문헌 분석 기법 제시

Proposing A BERTopic-Based Approach to Analyzing Academic Literature on Police Science

박승규[1)]

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 버토픽의 원리
Ⅲ. 선행 연구 분석
Ⅳ. 경찰학 연구 발간 논문 분석
Ⅴ. 결론

›› 국 문 요 약 ‹‹

본 연구는 버토픽(BERTopic)이라는 토픽 모델링 기법이 어떤 원리로 작동하는지를 살펴보고, 2003년부터 2025년 사이 경찰 관련 연구를 다루는 KCI 등재지 11종에 발간된 논문 총 경찰학 연구에 발표한 논문 5,922편의 초록을 대상으로 버토픽 토픽 모델링을 수행하여 연구 문헌 분석에 활용할 수 있는 가능성을 탐색했다. 버토픽은 텍스트 임베딩 기법, UMAP 기법, HDBSCAN, c-TF-IDF 등 다양한 데이터 분석 기법을 조합하여 방대한 자연어 데이터를 분석할 수 있도록 제안한 토픽 모델링 기법이다. 경찰 연구의 논문들을 분석한 결과 버토픽은 키워드에 따라 유사도가 높은 논문들을 한 곳에 묶어주어 방대한 양의 학술DB에서 관심 주제 및 인접 주제로 포섭할 수 있는 논문을 군집화하여 보여주었다. 특히, 유사한 논문을 제대로 필터링하는지 확인하기 위해 혼합하여 분석한 정치학 관련 논문 753종은 대부분 확연히 다른 군집으로 분류하였고, 학제간 연구가 가능한 '북한 관련 연구' 등은 경찰 연구와 혼재한 군집으로 분류하는 것을 확인하였다. 다만, 다양한 파라미터와 문헌 구성 하에서 토픽 모델링 결과에 대한 계량 지표 변동은 혼재하는 양상을 보였는데, 이러한 한계는 토픽 간의 위계 관계와 토픽 내 논문의 동질성 등을 바탕으로 하는 결과 해석의 필요성을 보여줬다. 본 연구의 함의점을 바탕으로 경찰학 선행 연구 문헌 분석을 위한 적절한 버토픽 수행 절차를 다음과 같이 제시할 수 있다. 첫째, 최대한 많은 문헌을 대상으로 버토픽을 수행하고, 둘째, 다양한 파라미터값에 대해 토픽 모델링을 수행한 후 계량 지표와 덴드로

* 경찰대학 경찰학과 교수

www.kci.go.kr

그램, 토픽 구성 등을 바탕으로 최적 결과를 선정한 후, 셋째, 다양한 연구 목적에 맞게 전부 또는 일부 토픽과 논문을 탐색하는 것이다.

주제어: 버토픽, 토픽 모델링, 자연어 처리, 군집 분석, 선행 연구 분석

Ⅰ. 서 론

문헌연구는 모든 학술 연구의 초석 역할을 한다. 연구자는 과거에 수행한 연구를 기반으로 자신의 아이디어를 비교하고 발전시켜나간다. 학술 연구시 문헌연구의 표준 절차는 학술DB에서 제목, 키워드, 저자 등을 통해 관련 논문을 검색하고, 이들 문헌의 참고문헌이나 인용문헌으로 확장시켜나가는 것이다. 학계의 연구동향 분석이나, 새로운 연구과제 제시의 아이디어를 담아 문헌연구 과정 자체를 하나의 문헌으로 발행하기도 한다.

그러나 종래의 문헌연구 방법은 한계를 가진다. 우선 연구의 대상이 되는 문헌을 검색, 선정하는 과정에서부터 연구자의 주관이 강하게 개입한다. 어떤 논문의 핵심 관심사가 무엇인지를 판단하는 기준이 연구자마다 다를 수밖에 없기 때문이다. 이러한 주관성의 한계를 보완하기 위해 이론적인 프레임워크를 바탕으로 문헌연구를 수행하기도 하지만, 동일한 이론을 근거에 두고 선행 연구가 이루어지지 않기 때문에 어떠한 연구를 이론의 어느 부분에 맞춰서 해석할 것인지는 여전히 주관성의 영역으로 남는다.

다음으로 검색 방법의 문제가 있다. 어떤 학술DB를 이용하고 어떤 방법으로 검색할 것인지에 대한 개인적인 경험, 가치관, 기술적 숙련도의 차이가 다르기 때문에 동일한 주제에 대한 선행연구를 탐색하더라도 결과물에 차이가 생기기 쉽다. 이러한 문제는 대형 학술DB가 RISS, KISS 등으로 제한적인 국내 학술DB보다 SCI, Scopus와 같이 전통적으로 권위를 인정받는 학술DB뿐만 아니라 Google Scholar, Web of Science, ArXiv 등 학문영역별로 선행연구 선정이나 적재 방법이 천차만별인 다양한 학술DB가 등장하는 해외 학술DB의 경우에 더 심각하게 작용할 수 있다. 최근에는 거의 모든 학술DB에서 AI를 이용한 검색 기능을 제공하면서, 기술의 숙련도가 연구의 대상이 되는 문헌의 범위를 선정하는 문제에 미치는 영향이 더 커지게 되었다.

본 논문에서는 이러한 문제를 완화할 수 있는 방법으로 자연어 임베딩, 차원축소, 군집화, 인코더LLM 등의 기술을 결합한 토픽모델링 기법인 버토픽(BERTopic)을 소개하고, 이를

www.kci.go.kr

이용하여 경찰 관련 연구 논문을 다수 수록하는 KCI 등재지 11종에 역대 게재되었던 논문 중 국문초록이 존재하는 논문 5,922편에 대해 토픽모델링을 수행한 결과를 제시한다. 이를 통해, 기존의 문헌연구 방법을 보완할 수 있는 수단으로 버토픽의 활용 가능성을 살펴보고, 버토픽을 이용한 문헌연구의 절차를 제시하고자 한다.

Ⅱ. 버토픽의 원리

1. 개관

버토픽은 네덜란드의 데이터 과학자인 Maarten Grootendorst가 2020년에 제안한 토픽 모델링 기법이다.[1] 버토픽 이전의 토픽 모델링은 단어 단위의 자연어의 출현 빈도가 확률 분포를 따른다는 전제를 바탕으로 구성된 이론인 잠재 디리클레 할당(LDA, Latent Dirichlet Allocation)을 중심으로 발전했다. 그런데 LDA는 단어의 빈도수에 기반하기 때문에 단어의 의미관계를 반영하지 못한다는 단점이 있다.[2] 즉, "중요한 것은 경찰이다"와 "경찰보다 중요한 것은 경찰이 아닌 시민이다" 중에서 후자를 더 "경찰"과 관련성이 높다고 판단한다는 것이다. 이러한 한계를 극복하고 어순과 의미의 연결 관계를 반영하기 위해 자연어 단어를 다차원 벡터로 표현한 기법이 임베딩이고, 이 임베딩 기법을 차원 축소, 군집화, 인코더 LLM과 결합한 것이 버토픽이다.

버토픽은 ArXiv를 통해 개념을 설명하는 논문을 발표하면서 깃허브(GitHub) 저장소에 오픈소스로 코드를 공개했다.[3] 특히, 하나의 고정된 절차로 구성하지 않고, 각각의 단계가 가지는 개념과 의미를 설명하고 각 단계의 목적을 가장 잘 달성할 수 있는 다른 방법을 접목할 수 있도록 전체 분석 과정을 모듈화했기 때문에 다양한 목적에 활용할 수 있는 것이 특징이다.

---

1) Grootendorst, M., "BERTopic: Neural Topic Modeling with a Class-Based TF-IDF Procedure", arXiv: 2203.05794

2) 브라이스유, Eddie, "딥러닝을 이용한 자연어 처리 입문", 위키북스, 2022; Grootendorst 앞의 글

3) https://maartengr.github.io/BERTopic/algorithm/algorithm.html 참조(검색일자 2026.1.31.)

www.kci.go.kr

2. 텍스트 임베딩

임베딩이란 자연어를 다차원 벡터로 전환하는 자연어처리 기법이다.[4] 가장 간단하게는 단어가 특정 문서에 출현했는지 여부를 기준으로 (0, 1)로 표현하는 원핫 인코딩도 임베딩의 한 방법이다. 버토픽에서는 의미를 반영한 문장 단위의 임베딩에 특화된 LLM 모델인 SBERT(Sentence-BERT)를 이용하여 각각의 문서를 임베딩하는 것이 기본 설정이다.[5] 분석의 대상이 되는 전체 문서는 한 번에 임베딩되며, 각각의 문서는 다른 문서와의 의미 차이를 반영한 다차원 벡터값으로 변환된다. 버토픽의 기본 설정을 따르면 임베딩 이후에는 384차원의 벡터값으로 변환된다.

토픽 모델링의 목적이나, 분석의 대상이 되는 문서의 특징을 반영한 임베딩 방법을 사용하거나, 임베딩용 LLM을 분야에 특화하여 분석하는 것도 가능하다. 본 연구에서는 한국어 텍스트 임베딩에서 널리 활용하는 Ko-SRoBERTa 모델을 이용하여 768차원의 벡터값으로 변환하였다.[6]

3. 차원축소 : UMAP

임베딩한 벡터는 매우 높은 차원을 가지기 때문에 이 값을 그대로 군집화하는 경우 차원의 저주(Curse of Dimensionality)[7]로 인해 정확하지 않은 결과에 봉착할 수 있다.

다차원 임베딩값을 이용하여 군집화하는 버토픽에서는 차원의 저주 문제를 피하기 위해 군집화 이전에 차원을 UMAP(Uniform Manifold Approximation and Projection) 방식으로 차원을 축소한다. UMAP은 고차원 데이터가 저차원의 다양체(manifold) 위에 존재한다는 가정 하에, 관측치 간의 국소적, 전역적 거리를 보전하기 위한 좌표체계를 만들어내는

4) 브라이스유, Eddie, 앞의 글

5) SBERT는 인코더 LLM인 BERT를 단어 단위가 아닌 문장 단위의 텍스트 데이터 처리에 적합하도록 변형한 모델이다.(Reimers and Gurevych 2019)

6) Ko-SRoBERTa는 카카오브레인 연구팀에서 RoBERTa 모델을 기반으로 한국어 데이터를 활용하여 사전학습한 한국어 특화 인코더LLM 모델이다. Ham, J., Choe, 외, "KorNLI and KorSTS: New Benchmark Datasets for Korean Natural Language Understanding", arXiv:2004.03289, 2020

7) 차원의 저주란, 고려해야할 변수가 많아질수록 수학적인 해를 구하는 것이 어려움을 표현하기 위해 Richard Bellman이 고안한 표현이다. Bellman, R., "Dynamic Programming", Princeton University Press, 1957, p. 3; 일반적으로는 데이터를 표현하는 차원(변수의 수)이 높아지면 관측치 간의 "거리"가 가지는 의미가 지나치게 복잡해져 분석이 어려워지는 현상을 의미하는 표현으로 사용한다. James, G. 외, An Introduction to Statistical Learning: With Applications in R, Springer, 2021, p. 265

www.kci.go.kr

차원축소 기법이다. 유사한 아이디어로 차원을 축소하는 t-SNE(t-Distributed Stochastic Neighbor Embedding)에 비해 전역적 거리를 보전하고 고밀도 데이터의 특성을 잘 살리기 때문에 원데이터의 관계를 반영한 군집화에 유리하다. 또한, t-SNE는 데이터의 분포에 대한 확률적 가정을 전제하고 있어 좌표를 갱신할 때마다 정규화를 거쳐야해서 계산량이 많지만 UMAP은 전역적인 퍼지 그래프를 바탕으로 좌표를 갱신하기 때문에 계산량이 적다.[8] 이러한 특성 때문에 UMAP은 수백 차원의 고차원 벡터값을 축소해야하는 자연어 처리에 매우 적합한 차원축소 기법이다.

본 연구에서는 UMAP 방식으로 768차원의 벡터값을 8차원으로 축소하였다.

4. 군집화 : HDBSCAN

문서들을 군집화하는 방법으로는 밀도 기반의 군집화 기법인 HDBSCAN(Hierarchical Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise)을 사용한다. 밀도 기반 군집화 기법은 데이터가 분포한 기하학적인 형상을 기반으로 수리적인 거리에 기반하여 근접한 관측치를 하나의 군집으로 묶는 기법이다. 그런데 밀도 기반 군집화 기법은 기하학적인 직관으로 이해하기 어려운 다차원 데이터의 경우 왜 군집이 형성되었는지를 설명하기 어렵다는 단점이 있다. HDBSCAN은 이러한 단점을 보완하기 위해 밀도 기반으로 형성한 군집을 위계적으로 묶어 군집 간의 관계까지 연결하는 군집화 기법이다. 구체적으로 군집화의 정도를 나타내는 파라미터를 조정하는 과정에서 어떤 군집이 얼마나 오랫동안 살아남고, 다른 군집과 어떻게 합쳐지는지를 추적하여 군집 간의 위계적 관계를 도출한다.[9]

본 연구에서 경찰학연구의 논문을 군집화하는 과정에서는 최소군집의 크기를 5로 설정하여, 정해진 거리 내에 최소 5개 이상의 논문이 존재하는 경우에만 하나의 군집으로 묶이도록 하였다.

5. 주제어 추출 : c-TF-IDF

군집화를 거친 데이터는 최초의 데이터에서 군집 식별기호만 추가된 상태다. 토픽 모델링

8) McInnes, L. 외, "UMAP: Uniform Manifold Approximation and Projection for Dimension Reduction", arXiv:1802.03426, 2020

9) Campello, R. 외, "Hierarchical Density Estimates for Data Clustering, Visualization, and Outlier Detection." ACM Trans. Knowl. Discov. Data, 10(1), 2015

www.kci.go.kr

의 목적은 의미가 유사한 문서를 묶는 것인데, 버토픽은 의미를 수리화한 후 군집화하기 때문에 군집화가 끝난 데이터에서 각 군집의 의미를 끌어내는 작업을 수행해야 한다. 버토픽은 각 군집의 주제어를 추출하기 위해서 c-TF-IDF(class-based term-frequency inverse document-frequency) 기법을 사용한다. 이는 동일한 군집으로 분류된 모든 문서에 존재하는 텍스트를 하나의 문서로 간주해서 단어의 문서 내 출현빈도(한 문서에서 출현빈도가 높으면 해당 문서에 중요한 단어)와 전역적인 출현빈도(모든 문서에서 출현빈도가 높으면 중요하지 않은 단어)를 비교하여 군집별로 중요도가 높은 단어를 찾아내는 방식이다.[10]

6. 주제어 정제(선택적 절차)

Grootendorst는 최초 논문에서는 주제어 추출까지를 제안했지만, 이후 패키지 업데이트 과정에서 2022년 2월 주제어를 정제하는 절차를 추가했다.[11] 공식 버전에서 소개하고 있는 정제 방법은 (1) KeyBERT를 이용하여 군집 내 문서와 주제어 간의 연결을 강화하는 방향으로 주제어를 재선정하는 방법, (2) 추출한 주제어의 다차원 벡터값과 유사한 대표문서들을 선정하여 챗GPT와 같은 외부 생성형 LLM을 통해 추출한 주제어를 재선정하는 방법, (3) 복수의 주제어 정제 결과를 결합하여 최종 주제어를 선정하는 방법이다. 이 단계는 필수적이지 않지만 c-TF-IDF만을 거친 주제어가 중복되거나 특정 문서가 과대대표되어 직관적으로 이해하기 어려운 상황을 보완하기 위해 사용할 수 있다.

본 연구에서는 KeyBERT를 이용한 방식을 이용하여 각 군집의 주제어를 정제했다.

Ⅲ. 선행 연구 분석

자연어 처리 기법의 일종으로 개발된 버토픽은 정제되지 않은 텍스트를 분석하는 용도로 활용되기 시작했다. 버토픽을 제안한 논문에서도 인터넷 뉴스와 트럼프 대통령의 트위터 메시지를 분석하는 실험을 통해 분석 사례를 실증했고[12], X(구 트위터) 게시글[13], 레딧[14],

10) Grootendorst, M., "BERTopic: Neural Topic Modelling with a Class-Based TF-IDF Procedure

11) BERTopic 0.14.0 버전에서 추가되었다. https://github.com/MaartenGr/BERTopic/releases/tag/v0.14.0

12) Grootendorst, M., 앞의 글

13) Egger, R, and JN Yu. "A Topic Modeling Comparison Between LDA, NMF, Top2Vec, and BERTopic to Demystify Twitter Posts." FRONTIERS IN SOCIOLOGY, 2022; Ogunleye, B. 외, "Comparison of Topic Modelling Approaches in the Banking Context." APPLIED SCIENCES-BASEL, 13(2), 2023; Li, W. 외,

www.kci.go.kr

애플리케이션에 대한 리뷰[15], 뉴스와 유튜브 게시물에 달린 댓글[16], 경찰의 사건서류[17] 등 길이, 형식, 용어 등이 통일되지 않은 문서를 분석하는 연구 사례가 많다. 단일 분류의 문서뿐만 아니라 뉴스와 연구문헌[18]을 혼합하여 분석한다거나, 다학제 연구문헌[19]에서 학제 구분을 초월하는 주제를 끌어내는 연구도 존재한다.

통일성이 부족한 텍스트 가운데에서도 유효한 토픽을 추출할 수 있다는 강점은 다양한 연구자들의 다양한 관점을 아우르는 경향성 발견이라는 선행 연구문헌 분석에도 쉽게 응용할 수 있어 버토픽을 이용하여 선행 연구문헌을 분석하는 문헌검토 연구는 국내외에서 활발하게 진행되고 있다. 컴퓨터 과학[20]이나 데이터 마이닝[21]과 같이 기술친화적인 분야에 국한되지 않고, 행정학[22], 문헌정보학[23], 고고학[24], 환경학[25], 에너지[26], 다문화 연구[27], 뉴스

"TEP-BS: Public Opinion Evolution Prediction Based on Stochastic Competitive Learning-Taking the Hot Case of Platform x in September 2024 as an Example." NEURAL NETWORKS, 196, 2026.

14) Kumi, S. 외, "Uncovering Concerns of Citizens Through Machine Learning and Social Network Sentiment Analysis.", IEEE ACCESS, 12, 2024.

15) Yi, J. 외, "Unveiling the Drivers of Satisfaction in Mobile Trading: Contextual Mining of Retail Investor Experience Through BERTopic and Generative AI." JOURNAL OF RETAILING AND CONSUMER SERVICES, 82, 2025.

16) 김근형, "버토픽 기반의 토픽 모델링을 활용한 청년 고용 관련 텍스트의 다차원 분석." 정보시스템연구 34(4), 2025.

17) Mezzi, O. 외, "A Methodology to Infer Value Networks from Police Case Files." CRIME SCIENCE, 14(1), 2025.

18) 백인성, 임준묵, "BERTopic을 활용한 도시 재생 빅데이터 분석: 학계와 언론계를 중심으로." 혁신클러스터연구 16(2): 47-65, 2025

19) Wang, Z. 외, "Identifying Interdisciplinary Topics and Their Evolution Based on BERTopic." SCIENTOMETRICS, 129(11): 7359—7384, 2024.

20) 길완제 외, "Keybert와 Bertopic을 활용한 텍스트 마이닝 연구 동향 분석." 정보화연구 21 (2): 159-69, 2024; Kukushkin, K. 외, "Digital Twins: A Systematic Literature Review Based on Data Analysis and Topic Modeling." DATA, 7 (12), 2022.

21) 송승은, 이창무, "BERTopic 기반 한국·미국·일본의 인공지능 보안 연구 동향 비교 분석." 한국산업보안연구, 15 (3): 305-29, 2025.

22) 조수룡, 김성준, "BERTopic을 활용한 한국행정학보와 한국행정논집의 연구 주제 비교." 한국행정논집, 37 (1): 1-20, 2025

23) 김선욱, Yang, K., "LDA와 BERTopic을 이용한 토픽 모델링의 증강과 확장 기법 연구." 정보관리학회지 39 (3): 99-132, 2022.

24) 이호선, "버토픽(BERTopic)을 활용한 청동기 시대 연구 동향 분석." 한국청동기학보, 35: 58-85, 2024.

25) 백인성, 임준묵. "BERTopic을 활용한 도시 재생 빅데이터 분석: 학계와 언론계를 중심으로." 혁신클러스터연구 16 (2): 47-65, 2025; 서현진 외, "BERTopic을 활용한 생태 복원 기술 연구 동향 (1992~2024) 분석." 환경생물, 43 (4): 537-50, 2025.

26) 김용원 외, "토픽 모델링과 인과 추론을 이용한 수소 에너지 연구 동향 분석." 한국혁신학회지, 20(2): 23-51,

www.kci.go.kr

포츠[28] 등 다양한 분야에서 선행 연구문헌 분석을 수행한 사례가 있다.

버토픽은 패키지화 되어있는 코드를 제공하고 비교적 작은 인코더 LLM을 이용하면서도 처리속도가 빠르고 정확한 UMAP 기법을 접목했기 때문에 방대한 규모의 선행문헌을 분석하는 데에도 탁월하다. 이 때문에 수십년을 아우르는 수백 수만 편의 연구문헌에 대해서도 분석을 수행한 사례가 다수 존재한다.[29]

앞서 설명한 것처럼 버토픽은 분석의 각 단계가 모듈화되어 있어 분석 목적이나 텍스트의 특성에 따라 다른 분석방법을 접목하기 쉽다. 이 점을 이용하여 차원축소 방법을 주성분분석의 응용 기법을 적용한다거나[30], LDA와 버토픽의 결과물을 상호 결합한다든가[31], 최적 군집 수를 결정하기 위해 다른 분석 기법을 추가하는[32] 등 다양한 변형을 시도한 연구도 다수 존재한다.

하지만 버토픽 역시 근본적으로는 텍스트 데이터에 대한 군집화 기법이기 때문에 군집분석이 가지고 있는 약점인 해석의 기준점 부재 문제 역시 공유한다. 버토픽을 제안한 Grootendorst는 다른 토픽 모델링 기법과 비교를 위해 NPMI(Normalized Pointwise Mutual Information)와 토픽 다양성(Topic Diversity) 지표를 사용했고[33], 버토픽을 이용한 많은 연구 문헌 분석에서도 NPMI나 TD 지표를 활용하여 분석 결과를 평가한 사례가 많다.[34] 군집분석에서는 통상 실루엣 지수[35]를 일반적인 평가기준[36]에 따라 군집화 결과

2025.

27) 김준환 외, "토픽 모델링을 이용한 다문화 리터러시 국내 연구 동향 분석." 동북아문화연구, 1 (82): 83-102, 2025.

28) 박용범, 이제욱, "국내 뉴스포츠 연구의 지식 구조 탐색: BERTopic 알고리즘 기반 토픽 모델링의 활용." 한국융합과학회지, 14 (4): 141-59, 2025.

29) 이용구, 김선욱, "LDA, Top2Vec, BERTopic 모형의 토픽 모델링 비교 연구 - 국외 문헌정보학 분야를 중심으로." 한국문헌정보학회지, 58 (1): 5-30, 2024; Gupta, P. 외, "Generative AI: A Systematic Review Using Topic Modelling Techniques." DATA AND INFORMATION MANAGEMENT, 8 (2), 2024.; Kukushkin, K. 외, "Digital Twins: A Systematic Literature Review Based on Data Analysis and Topic Modeling," DATA, 7 (12), 2022.

30) Ogunleye, B. 외, "Comparison of Topic Modelling Approaches in the Banking Context."

31) 김선욱, Yang, K., "LDA와 BERTopic을 이용한 토픽 모델링의 증강과 확장 기법 연구."

32) 김근형, 강재정, "버토픽과 텍스트 랭크의 융합을 통한 토픽 모델링의 개선 및 사례 분석." 정보시스템연구, 33 (3): 105-21, 2024.

33) Grootendorst, Maarten. 2022. "BERTopic: Neural Topic Modeling with a Class-Based TF-IDF Procedure."

34) Abuzayed, A, and H Al-Khalifa. 2021. "BERT for Arabic Topic Modeling: An Experimental Study on BERTopic Technique." In AI IN COMPUTATIONAL LINGUISTICS, edited by K Shaalan and SR ElBeltagy, vol. 189. 5th Conference on AI in Computational Linguistics (ACLing); King Saud Univ, Coll Comp & Informat Sci, iWAN Res Grp, Riyadh, Saudi Arabia.; 김근형. "버토픽 기반의 토픽 모델링을 활용한 청년 고용 관

www.kci.go.kr

의 정확성과 선명성을 평가하는데, 자연어 데이터의 고차원 임베딩값은 군집 간 거리 대비 군집 내 거리의 차별화가 잘 되지 않기 때문에 토픽 모델링 결과 평가에 자주 활용하지는 않는다.[37] NPMI를 기초로 각 토픽의 유사성을 평가할 수 있는 C_v 지표[38]를 이용하여 토픽 모델링의 결과를 평가하는 방법도 활용한다.[39] 그러나 이들 지표 역시 절대적인 평가 기준점이 존재하지 않기 때문에 의미있는 주제군을 추출하기 위해서는 연구자의 주관적인 평가에 의존하기도 하고[40], 토픽 모델링의 결과를 평가할 수 있는 별도의 지표가 있는 경우에는 분류분석 지표인 F1 스코어나 정확도 등을 활용하기도 한다.[41]

이와 같은 버토픽의 평가 기준점 부재의 문제는 객관성 측면에서 단점이기도 하지만, 결과 활용 가능성이 열려있다는 점에서 분석 기법을 유연하게 적용할 수 있는 근거가 되기도 한다. 그래서 버토픽의 활용도는 단순히 다수의 연구 문헌이나 텍스트 데이터에서 공통의 관심사를 끌어내는 것에 그치지 않고, 학제간 연구 주제 발굴 및 추적[42], 추출한 토픽을 기반으로 연구 분야 상호간의 관계나 영향력 분석[43], 추출한 토픽을 회귀분석의 설명변수로 활용[44]하는 등 다양한 연구 목적으로도 응용이 가능하다.

련 텍스트의 다차원 분석"; 김근형, 강재정, "버토픽과 텍스트 랭크의 융합을 통한 토픽 모델링의 개선 및 사례 분석".

35) Rousseeuw, P. "Silhouettes: A Graphical Aid to the Interpretation and Validation of Cluster Analysis" Journal of Computational and Applied Mathematics 20 (November): 53-65, 1987.

36) 0.26에 미치지 못하면 군집화가 제대로 이루어지지 않다는 기준이 널리 인용되는 평가 기준이다. Mamat, A. 외, "Silhouette Index for Determining Optimal k-Means Clustering on Images in Different Color Models," International Journal of Engineering & Technology, 7 (April): 105, 2018.

37) 백인성, 임준묵. "BERTopic을 활용한 도시 재생 빅데이터 분석: 학계와 언론계를 중심으로."

38) Röder, M. 외, "Exploring the Space of Topic Coherence Measures." WSDM 2015 - Proceedings of the 8th ACM International Conference on Web Search and Data Mining, February, 399-40, 2015.

39) Ogunleye, B. 외, "Comparison of Topic Modelling Approaches in the Banking Context."; 구현지, 노미진, 2025, "BERTopic과 감성 분석을 활용한 AI 기반 언어 학습 앱의 사용자 인식 비교 분석." 정보시스템연구 34 (4): 1-22; 이용구, 김선욱, "LDA, Top2Vec, BERTopic 모형의 토픽 모델링 비교 연구 - 국외 문헌정보학 분야를 중심으로."

40) Gupta, P. 외, "Generative AI: A Systematic Review Using Topic Modelling Techniques." DATA AND INFORMATION MANAGEMENT, 8 (2), 2024; Raman, R. 외, "Green and Sustainable AI Research: An Integrated Thematic and Topic Modeling Analysis," JOURNAL OF BIG DATA, 11 (1), 2024; Egger, R, and Yu, J.. "A Topic Modeling Comparison Between LDA, NMF, Top2Vec, and BERTopic to Demystify Twitter Posts." FRONTIERS IN SOCIOLOGY, 7, 2022; 이호선, "버토픽(BERTopic)을 활용한 청동기 시대 연구 동향 분석."

41) Mezzi, E, F Oetker, P Duijn, and R Quax. 2025. "A Methodology to Infer Value Networks from Police Case Files." CRIME SCIENCE, 14 (1); Li, W. 외, "TEP-BS: Public Opinion Evolution Prediction Based on Stochastic Competitive Learning-Taking the Hot Case of Platform x in September 2024 as an Example."

42) Wang, Z. 외, "Identifying Interdisciplinary Topics and Their Evolution Based on BERTopic."

43) 김용원 외, "토픽 모델링과 인과 추론을 이용한 수소 에너지 연구 동향 분석."

44) Yi, J. 외, "Unveiling the Drivers of Satisfaction in Mobile Trading: Contextual Mining of Retail Investor

www.kci.go.kr

Ⅳ. 경찰 연구 논문을 이용한 버토픽 실험

1. 분석 대상 논문

본 연구에서는 버토픽을 이용한 선행 문헌연구의 예시로 경찰 관련 연구를 다루는 KCI 등재학술지 11종 에 역대 게재된 논문을 이용하여 토픽 모델링을 수행하였다. 전체 논문 7,059편 중 제목과 초록을 모두 국문으로 작성한 논문 5,710편을 대상으로 분석했다. 초록의 텍스트를 그대로 임베딩하는 경우 토큰을 기준으로 텍스트를 분할하기 때문에 단어의 의미와 무관한 군집화가 이루어진다. 이 때문에 초록 텍스트의 형태소를 분리하여 의미를 가지는 품사인 명사, 동사, 형용사, 부사 등만을 추출하여 버토픽을 수행하였다.

또한, 버토픽을 수행했을 때에 내용과 의미의 유사성에 따라 얼마나 분리가 잘 되는지를 확인하고, 버토픽 분석을 통해 학제간 연구가 가능한 주제 추출이 가능한지를 확인하기 위한 대조군 역할을 하는 데이터로 한국정치학회보의 논문 955편을 추가하여 총 6,665편의 논문을 대상으로 버토픽 분석을 수행하였다.

발간연도에 따른 학술지별 분석 대상 논문 건수는 <표1>과 같다.

<표 1> 분석 대상 논문의 연도별/학술지별 편수

학술지	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
경찰법연구												5
경찰학연구	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
범죄수사학연구												
치안정책연구									11	16	20	16
한국경찰연구					15	24	26	30	29	30	44	53
한국경찰학회보	1	0	0	0	0	13	45	43	30	39	56	53
한국민간경비학회보										17	49	40
한국범죄심리연구					7	15	15	16	32	27	29	26
한국범죄학									11	16	13	12

Experience Through BERTopic and Generative AI." JOURNAL OF RETAILING AND CONSUMER SERVICES, 82, 2025.

www.kci.go.kr

학술지	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
한국치안행정논집							19	21	43	46	41	35
한국해양경찰학회보										5	11	11
한국정치학회보			78	73	43	39	77	54	38	54	53	54
학술지	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25
경찰법연구	0	9	18	19	17	19	20	18	27	23	26	20
경찰학연구	0	14	25	29	36	34	34	30	23	41	35	39
범죄수사학연구					10	12	22	14	18	22	31	38
치안정책연구	19	29	32	30	36	28	46	39	39	34	38	39
한국경찰연구	47	59	54	46	46	36	42	46	52	44	34	31
한국경찰학회보	48	57	47	61	57	43	76	51	53	49	48	73
한국민간경비학회보	55	47	39	24	32	33	48	46	42	56	57	55
한국범죄심리연구	28	25	29	41	43	45	46	49	41	42	41	61
한국범죄학	26	20	19	18	21	20	28	27	23	20	21	24
한국치안행정논집	31	33	36	33	45	48	56	43	53	54	43	63
한국해양경찰학회보	12	15	26	29	35	45	33	43	29	37	36	33
한국정치학회보	55	43	36	44	40	26	33	16	27	28	18	21

2. 분석 환경 및 실험 설계

버토픽은 파이썬 작업 환경에 설치하는 패키지 형태로 제공된다. 본 연구에서는 피이썬 3.13.11, 버토픽 0.17.4 환경에서 작업을 수행했고, 임베딩을 위한 모델은 Ko-SRoBERTa-multitask를 이용하였다.[45]

차원축소를 위한 UMAP은 8차원, 문서 간 거리는 코사인 유사도를 이용하였고, 차원축소의 기준치를 정하기 위해 참조한 인접 관측치의 개수는 12개로 설정했다. HDBSCAN은 유클리드 거리를 기준으로 군집 내 최소 샘플 수는 2개로 설정했고, 위계화를 위한 가지치기의 기준이 되는 군집의 최소 크기는 20로 설정했다.

45) 세부적인 작업 환경은 다음과 같다. 운영체제 : macOS 26.2; Python 3.13.11; BERTopic 0.17.4; sentence-transformers 5.2.0; transformers 4.57.6; torch 2.10.0; umap-learn 0.5.11; hdbscan 0.8.41; scikit-learn 1.8.0; numpy 2.3.5; pandas 3.0.0

www.kci.go.kr

분석 실험을 통해 확인하고자 하는 사항은 다음과 같다. 첫째, 버토픽을 통한 토픽 모델링의 결과가 직관과 얼마나 유사한지, 즉, 유사한 논문들을 한 군집으로, 상이한 논문들을 다른 군집으로 묶는지를 확인하고자 한다. 이를 위해 대조군으로 학제 구분이 완전히 상이한 정치학 논문을 다루는 한국정치학회보의 논문 955편을 포함하였다. 또한, 한국해양경찰학회보(해양경찰), 한국민간경비학회보(민간경비), 한국범죄심리연구(범죄심리), 한국범죄학(범죄학), 경찰법연구(법학), 범죄수사학연구(법학) 등 KCI의 연구분야가 경찰행정과 다르게 등록된 학술지가 다른 학술지들과 얼마나 군집이 구별되는지를 확인하였다. 둘째, 학술단체나 연구의 초점에 차이가 있는 이들 학술지의 논문 중 같은 주제로 묶이는 경우 학제간 연구의 가능성이 있는지를 확인하고자 한다. 이를 위해 하나의 군집에 묶인 상이한 학술지의 논문의 제목을 살펴보았다. 셋째, 계량 지표를 이용하여 버토픽 결과를 판단하는 방법과 한계에 대해 살펴보고자 한다. 이를 위해 분석에 적용하는 파라미터, 데이터셋의 변화를 버토픽의 계량 지표가 어떻게 평가하는지를 확인하고자 한다. 구체적으로 (1) HDBSCAN의 가지치기 정도에 영향을 주는 최소 군집의 크기를 4, 10, 20, 50, 100으로 변경한 경우 토픽의 크기와 계량 지표가 어떻게 변하는지 확인했고, (2) 논문 간의 유사성이 상대적으로 높은 경찰학연구 1종의 논문만을 대상으로 버토픽을 수행한 결과와 계량 지표를 비교하였다.

3. 분석 결과 및 평가

전체 논문을 이용하여 버토픽을 수행한 결과, 전체 논문은 106개의 주제로 분류되었고, 어느 주제에도 속하지 않는 논문(노이즈)은 전체의 24.1%였다.[46] 결과를 단순화하기 위해서 덴드로그램을 기준으로 2단계까지 병합[47]한 결과는 <표 2>와 같다.

<표 2> 전체 논문 토픽 모델링 2단계 가지치기 결과

주제군 연번	유형	토픽 번호 및 키워드	토픽별 문서수	총 문서수
1	병합	[45] 경찰공무원 감정노동 스트레스 척도 경찰공무원 우울증 [50] 경찰관PTSD 경험 경찰관 경찰관 직무	[45]:48 [50]:49	97
2	단독	[23] 스트레스 직무 직무 스트레스 요인분석 신뢰도	[23]:66	66

46) 전체 분석 결과는 깃허브를 통해 별도로 공개하였다. https://github.com/esoterikosQ/JPS_2026

47) 위계도상 가장 근접한 토픽 2개를 1개로 병합하는 과정이 1단계로, 해당 과정을 2번 거친 결과이다. 위계도를 기준으로 근접 토픽이 없는 경우에는 단일 토픽으로 유지한다.

www.kci.go.kr

주제군 연번	유형	토픽 번호 및 키워드	토픽별 문서수	총 문서수
3	병합	[14] 해양경찰 공무원 동기 공직 공무원 인식 [20] 경찰관 직무만족도 조직몰입도 직무만족도 직무만족도 [77] 공정성 조직 조직 공정성 조직 성과	[14]:82 [20]:85 [77]:42	209
4	단독	[35] 경찰공무원 직무만족도 양성평등 정책 조직 성별	[35]:52	52
5	병합	[1] 신뢰도 설명 신뢰 효과성 신뢰 나타나 [37] 정당성 시민 절차적 정의 정당성 하위	[1]:118 [37]:44	162
6	병합	[27] 평가 성과 성과 평가 업무 평가 [31] 경찰공무원 윤리 조직 윤리 상관 도덕 [98] 승진 제도 승진 공정성 제도 경찰공무원	[27]:50 [31]:49 [98]:25	124
7	병합	[39] 순경 교육 경찰교육원 경찰관 교육 [58] 학과 만족도 실습 경찰관 실습 학점 [89] 필기시험 과목 채용 필기시험 출제 경향 [93] 경찰관 채용 채용 제도 경찰공무원 채용	[39]:46 [58]:42 [89]:24 [93]:26	138
8	병합	[51] 범죄예방 시설물 설계 범죄예방 방범 시설 [69] CCTV 체감안전도 CCTV 효과성 효과 CCTV	[51]:42 [69]:31	73
9	병합	[19] 지역 범죄 범죄 피해 범죄 발생 [54] 범죄학 이론 범죄통계 국내 범죄 [82] 경제고통지수 범죄율 범죄율 유의 지표 범죄	[19]:63 [54]:35 [82]:30	128
10	병합	[46] 지하철 성범죄 여성 범죄 여성폭력 범죄 [103] 가족 범죄 범죄 유형 두려움 증가	[46]:38 [103]:35	73
11	병합	[71] 노인학 문제 노인 취약성 노인학 피해 [96] 노인 문제 노인학 변인 노인학 사례	[71]:33 [96]:26	59
12	병합	[29] 사회 다문화 다문화 가정 다문화 사회 [41] 재외국민 범죄 한국인 범죄 범죄 피해 [104] 북한이탈주민 보호 정착 북한이탈주민 북한이탈주민 정착	[29]:58 [41]:46 [104]:23	127
13	병합	[2] 청소년 사이버폭력 청소년 스마트폰 청소년 사이버 [8] 한국청소년정책연구원 한국청소년정책연구원 수집 애착 청소년 [102] 부모 학대 부모 청소년 부모 사회	[2]:111 [8]:149 [102]:29	289
14	단독	[74] 청소년 심리 대책 청소년 목적 청소년	[74]:50	50
15	단독	[92] 발달 범죄예방 청소년 범죄 청소년 학대	[92]:25	25
16	단독	[7] 표면 지문 지문 유류 현출 지문	[7]:85	85
17	병합	[5] 범죄 유형 범죄 용어 동기 범죄 [9] 피의자신문 증거법 진술분석 기법 [15] 하위 척도 탐색적 요인분석 요인분석 탐색 [22] 범죄 양형 양형 판단 양형 기준	[5]:92 [9]:82 [15]:69 [22]:56	299
18	병합	[47] 자살 사회 사회 자살 자살 관련 [101] 교정 처우 교정 복지 교정시설 폭력	[47]:42 [101]:25	67

www.kci.go.kr

주제군 연번	유형	토픽 번호 및 키워드	토픽별 문서수	총 문서수
19	병합	[36] 강화 아동학대 아동학대범죄의 처벌 아동학대 예방 [42] 학교폭력 사회 학교폭력 대책 단위 학교폭력 [53] 소년범죄 재범 소년법 소년범죄	[36]:57 [42]:49 [53]:35	141
20	단독	[68] 도박 문제 도박 실태 도박 규제	[68]:31	31
21	병합	[16] 보험 범죄 사기 범죄 사기 관련 [32] 약물 범죄 중독자 치료감호 약물 사범 [48] 디지털 성범죄 성범죄 관련 디지털 성폭력	[16]:56 [32]:47 [48]:39	142
22	병합	[4] 인하 교통사고 교통사고 처리 교통사고 발생 [43] 형사정책 형사 사법기관 제재 인식	[4]:95 [43]:40	135
23	병합	[18] 가정폭력 인하 데이트 폭력 가정폭력 교제폭력 [24] 스토킹처벌법 제정 현행 스토킹처벌법 스토킹처벌법 스토킹 [83] 가정폭력처벌법 가정폭력 가정폭력처벌법 가정폭력 대응	[18]:61 [24]:53 [83]:25	139
24	병합	[30] 수사 민원 신고 접수 신고 처리 [84] 양형 의견 성범죄 등록 등록 기준 [90] 형사소송법 범죄피해자 범죄피해자 인권 피해자 보상법	[30]:51 [84]:29 [90]:24	104
25	단독	[81] 주거침입죄 보호법익 위배 행위 보호법익	[81]:26	26
26	병합	[6] 수사권 조정 검찰 제도 검찰 개혁 [12] 형사 절차 헌법 형사소송법 형사소송법 [70] 사법경찰관리 직무 사법경찰 일반 사법경찰 작용	[6]:94 [12]:80 [70]:34	208
27	병합	[64] 경찰관 물리력 경찰관 테이 경찰관 테이저 [66] 공공안전 법학 경호 일반법 정보활동 임무	[64]:33 [66]:33	66
28	병합	[73] 헌법 집회의 집시법 집회 시위 헌법 [94] 관련 집회 집회 비율 인원 집계	[73]:29 [94]:26	55
29	병합	[65] 추진 자치경찰제 자치경찰제 취지 단위 자치경찰제 [78] 자치경찰제 실질 자치경찰제 정착 시행 자치경찰제 [80] 특별법 자치경찰 향후 자치경찰제 단위 자치경찰제	[65]:39 [78]:44 [80]:32	115
30	병합	[63] 경찰학 동향 경찰학 회보 해양경찰학 회보 [72] 코로나19 사태 포스트 코로나 코로나19 유행 [79] 중대 재난 체계 재난 재난 관련 [91] 체계 경찰학 경찰학 학문 경찰학 정체성	[63]:33 [72]:28 [79]:29 [91]:25	115
31	병합	[13] 드론 방안 장치 드론 마련 드론 [17] 사회 인공지능 AI 적용 시스템 AI [55] 치안 과학기술 과학수사 전문성 국립과학수사연구원	[13]:72 [17]:58 [55]:37	167
32	병합	[0] 국내 테러 테러 개념 테러 양상 [28] 수사기관 디지털 수사관 디지털 형사소송법 [57] 국내 사이버 사이버 침해 사이버범죄 [60] 발생 사이버 우리나라 사이버범죄 사이버범죄	[0]:128 [28]:57 [57]:36 [60]:33	254

www.kci.go.kr

주제군 연번	유형	토픽 번호 및 키워드	토픽별 문서수	총 문서수
33	병합	[56] 산업 보안 부정경쟁방지 영업비밀보호에 기업범죄 [88] 어려움 조직 범주 조직 범주 경호	[56]:41 [88]:26	67
34	병합	[10] 탐정 제도 민간 조사관 민간 조사업 [40] 경비 제도 경비 산업 경비 분야 [59] 경비업법 경비업 경비업법 민간 경비업법 따르 [95] 교육 경비지도사 경비지도사 제도 경비 교육	[10]:80 [40]:50 [59]:41 [95]:34	205
35	병합	[44] 자율 방범대원 협력 치안 지역사회 활동 [86] 안전 개최 행사 안전 국제 행사 [97] 협력 치안 치안서비스 소비 지역경찰 협력	[44]:49 [86]:30 [97]:25	104
36	병합	[26] 해양경찰 조직 해양경비안전본부 개편 해양경찰 기능 [34] 해양경찰교육원 교육 해양경찰 채용 해양경찰교육원 [75] 해양 범죄 해상 범죄 정치망 어업 [100] 어선 우리나라 어선 단속 불법 어선	[26]:56 [34]:45 [75]:29 [100]:24	154
37	병합	[33] 항로 지정 해당 선박 해상교통관제 [49] 연안 사고 연안사고예방법 선박 사고 [85] 현행 낚시어선 낚시어선 관련 낚시어선 이용객	[33]:50 [49]:51 [85]:30	131
38	병합	[3] 동맹 변화 대국 관계 동아시아 지역주의 [38] 정치 개념 헤게모니 개념 정치 이론 [61] 정책 사회주의 사회주의 체제 북한 지배 [62] 대한민국 헌법 이승만 지정학 제헌 국회	[3]:93 [38]:43 [61]:32 [62]:32	200
39	병합	[25] 존재론 철학 간의 정치철학 [67] 토의 민주주의 당파성 숙의 결사체 민주주의 [87] 근대 정치 근대 민주주의 의미 민주주의	[25]:49 [67]:31 [87]:25	105
40	병합	[21] 퇴계 제자 퇴계 전서 인물 평가 [99] 위정척사 사상 사상사 근대 시기	[21]:53 [99]:22	75
41	병합	[11] 사회 정책 복지 체제 국내 복지 [105] 자민당 장기 일본 정치 자민당 대응	[11]:75 [105]:20	95
42	병합	[52] 유권자 선호 평가 유권자 유권자 정당 [76] 유권자 경제 투표 성향 한국 유권자	[52]:60 [76]:39	99

전체적인 토픽의 분포와 인접 토픽의 의미상 연결관계는 직관적으로 이해할 수 있는 결과라고 평가할 수 있다. 7번 주제군은 신임 경찰관 교육, 경찰관 교육, 채용 등 경찰 교육 관련된 토픽들이 묶였고, 12번 주제군은 다문화, 재외국민, 북한이탈주민 등 문화적 맥락과 연관이 있는 안전 관련 토픽들이 묶였다. 13번 주제군은 청소년, 학대 관련 토픽, 23번 주제군은 가정폭력, 스토킹, 교제폭력 등 APO 관련 토픽들이 묶였다. 또한, 31번 주제군은

www.kci.go.kr

드론, AI, 치안과학기술 등 미래치안 관련 토픽들이 묶였고, 26번 주제군은 수사권 조정, 형사소송법, 사법경찰 업무 등 형사 절차와 관련된 토픽들로 묶였다. 반면, 39, 40, 41, 42번 주제군은 정치 관련 토픽, 36, 37번 주제군은 해양경찰 관련 토픽으로만 이루어져있다. 이와 같은 토픽의 구성과 병합 양상은 직관적인 주제의 구성 및 연결 방식과 유사하다고 평가할 수 있다.

다음으로, 대조군으로 설정한 한국정치학회보와 다른 학술 논문의 군집화 결과를 평가하기 위해 두 학술지 쌍이 공통군집에 포함된 비율을 계산하는 젠슨-쉐넌 유사도 행렬(Jensen-Shannon Similarity Matrix, JSS 행렬[48]) 을 계산한 결과는 <표 3>와 같다.

<표 3> 학술지 간 젠슨-쉐넌 유사도 행렬

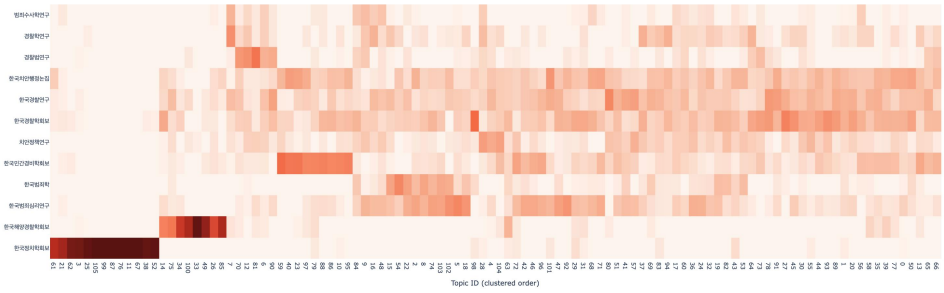
	경찰법연구	경찰학연구	범죄수사학연구	치안정책연구	한국경찰연구	한국경찰학회보	한국민간경비학회보	한국범죄심리연구	한국범죄학	한국정치학회보	한국치안행정논집	한국해양경찰학회보
경찰법연구	-	.578	.623	.603	.526	.500	.381	.411	.239	.057	.434	.140
경찰학연구		-	.701	.803	.735	.705	.535	.636	.554	.051	.642	.131
범죄수사학연구			-	.613	.532	.503	.355	.481	.345	.073	.440	.126
치안정책연구				-	.869	.831	.713	.712	.534	.058	.808	.214
한국경찰연구					-	.920	.764	.796	.600	.084	.903	.270
한국경찰학회보						-	.767	.789	.596	.099	.911	.250
한국민간경비학회보							-	.620	.410	.063	.867	.228
한국범죄심리연구								-	.774	.062	.775	.148
한국범죄학									-	.042	.585	.062
한국정치학회보										-	.089	.033
한국치안행정논집											-	.238
한국해양경찰학회보												-

48) 구체적으로 JSS 행렬의 각 원소의 값은 다음 식에 따라 계산한다. $JSS(i,j)=\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{K}P_i(k)\log\frac{P_i(k)}{M(k)}+\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{K}P_j(k)\log\frac{P_j(k)}{M(k)}$ 여기서, K는 전체 토픽 수, $P_i(k)$는 학술지 i의 토픽 k에 대한 비율, $M(k)=\frac{1}{2}(P_i(k)+P_j(k))$는 두 분포의 평균이다.

www.kci.go.kr

한국정치학회보는 다른 모든 학술지와 유사도값이 0.1 미만으로 나타났다. 즉, 한국정치학회보의 논문들이 다른 학술지 논문과 동일한 군집에 포함되는 경우가 거의 없었다. 완전히 상이한 연구분야를 가진 한국정치학회보뿐만 아니라 세부 연구영역에서 차이를 보이는 한국해양경찰학회보(0.062 0.27), 경찰법연구(0.14 0.623), 범죄수사학연구(0.126 0.701) 역시 전반적인 유사도는 낮게 나타났다. 또한, 한국민간경비학회보는 경찰행정으로 분류되는 다른 학술지와의 유사도가 0.71 0.86으로 나타났지만, 법학이나 범죄학 등 다른 연구영역을 가진 학술지와는 0.21 0.41로 상대적으로 낮게 나타났다. 반면, 경찰행정으로 분류되는 치안정책연구, 한국경찰연구, 한국경찰학회보, 한국치안행정논집은 상호 유사도가 0.8 0.9로 상대적으로 높게 나타났다. 이와 같은 학술지 수록 논문 간의 군집 분리 현상은 토픽 내 각 학술지 논문의 비율을 표시한 히트맵인 아래 그림에서도 확인할 수 있다.

<그림 1> 토픽별 학술지 논문 비율 히트맵



그러나 모든 논문이 완벽하게 분리되지는 않았는데, 이는 다른 성격의 학술지라고 하더라도 주제가 유사한 논문들로 구성된 군집이 존재했기 때문이다. 가령, 61번 토픽은 북한 관련 연구를 다루는 논문들이 묶인 군집이었는데, 32편 중 26편이 한국정치학회보의 논문이었지만, 나머지 6편은 경찰의 안보 관련 연구를 다루는 논문으로 구성되어 직관적으로 동질적인 군집이라고 판단할 수 있다.

www.kci.go.kr

<표 4> 61번 토픽에 포함된 논문 목록

연번	제목	학술지	연도
1	통일경찰을 위한 단계적 조직설계와 추진체계에 관한 연구	한국경찰연구	2011
2	북한의 치안정책에 관한 연구	한국경찰학회보	2020
3	북한에서의 유교적 정치사회화의 영향 : 탈북자들의 경우	한국정치학회보	2019
4	북한이탈주민의 민주주의 체제 및 규범에 대한 지지 연구	한국정치학회보	2019
5	얼굴의 권력론 : 북한 김일성 초상화의 시각정치적 언어	한국정치학회보	2019
6	북한의 민족건설과 두 개의 '민족론': '통일론'과의 긴장을 중심으로	한국정치학회보	2019
7	북한의 이데올로기 변화와 그 정치적 함의(1966-2012): '적응'(adaptation)의과정을 중심으로	한국정치학회보	2015
8	'유훈'과 변화 사이의 의사 결정: 북한 김정은 체제 후계 권력구도의 행보와 특징	한국정치학회보	2014
9	탈냉전 시기 북한의 의존 네트워크 분석	한국정치학회보	2014
10	북한과 중국의 사회주의 대중동원운동 비교연구:천리마운동과 대약진운동	한국정치학회보	2013
11	국가는 왜 주민보호에 실패하는가? 조선기 한반도 분쟁과 국가의 반(反)인민적 행태를 중심 사례로	한국정치학회보	2013
12	북한체제의 주변부로의 귀환 김정일 시대'정치적 렌트수취국가'으로의 이행과'과도기 사회'적 특성	한국정치학회보	2013
13	북한 시장에 대한 정치학적 분석	한국정치학회보	2012
14	북한국가건설에 미친 연안파의 역할	한국정치학회보	2012
15	국가실패와 보호책임(R2P)의 북한 적용가능성	한국정치학회보	2012
16	북한 경제개방의 사상적 딜레마	한국정치학회보	2011
17	세계화ㅇ정보화 시대 한국의 정치적 정체성 변화: 반공의식을 중심으로	한국정치학회보	2006
18	북한의 경제적 분권화 경향과 정책적 대응	한국정치학회보	2006
19	베트남과 북한에서의 2분법적 사회분화와 정치변동: 유교적 가치와 사회통제에 대한 비교연구	한국정치학회보	2004
20	북한 경제체제 속성의 재조명 : '관료적 시장경제'	한국정치학회보	2018
21	한국전쟁 전후 북한사회계층의 변화 연구(1945-1961)	한국정치학회보	2015
22	한국전쟁과 내전: 세 가지 내전 개념의 구분	한국정치학회보	2013
23	체제변동기 북한의 계층ㅇ세대ㅇ지역 균열: 행위자 모형에 기반한 상황과 구조	한국정치학회보	2012
24	김정은 후계구축과 북한 리더십 변화: 군에서 당으로 권력이동	한국정치학회보	2011

www.kci.go.kr

연번	제목	학술지	연도
25	북한체제에서 계획과'사회적 종합' (19536Þ9년)	한국정치학회보	2011
26	1990년대 이후 남북한 민족주의의 특성 –'국가적 위기'에 대한 대응을 중심으로 –	한국정치학회보	2007
27	북한 지방국가기관의 구조와 운영실태: 중앙권력의 이중통제 지속과 아래로부터의 변화	한국정치학회보	2005
28	김정일시대 북한의 후계 문제 연구: 관련 징후와 후계 구도를 중심으로	한국정치학회보	2005
29	김정은 시대 북한 정보기구에 관한 고찰	한국치안행정논집	2023
30	북한의 대남혁명전략 변화에 대한 연구: 노동당 규약 내용을 중심으로	한국치안행정논집	2023
31	최근 북한의 노동당규약 개정에 따른 대남혁명전략 변화 가능성에 관한 연구	한국치안행정논집	2022
32	북한 치안기관에 대한 고찰: 김정은 집권기 인민보안부의 사회통제분석을 중심으로	한국치안행정논집	2020

또한, 39번 토픽은 경찰의 교육 훈련과 관련된 논문 46편으로 구성되었는데, 해양경찰의 교육훈련을 다룬 논문도 6편과 경찰행정학과의 법학교육 관련 논문 1편도 포함되어 있어 학제간 연구가 가능한 주제가 추출된 사례라고 평가할 수 있다.

<표 5> 39번 토픽에 포함된 논문 목록

연번	제목	학술지	연도
1	경찰행정학과의 학부 법학교육에 대한 평가와 전망	경찰법연구	2017
2	경찰대학생의 역량모델 개발	경찰학연구	2017
3	수사전문성 제고를 위한 교육 및 평가 방식 개선에 관한 연구	범죄수사학연구	2022
4	인권기반 경찰 동료개입프로그램의 한국형 모델에 관한 고찰: 동조와 복종의 선행연구를 중심으로	치안정책연구	2023
5	경찰교육훈련과 직무태도와의 관계에 관한 연구 – 신임기동대 대원을 중심으로 –	치안정책연구	2010
6	신임 순경 교육훈련 및 생활지도에 관한 인식 연구	한국경찰연구	2018
7	신임경찰 역량기반 교육모델 도입방안	한국경찰연구	2017
8	신임순경 교육훈련의 인식변화에 관한 연구	한국경찰연구	2012
9	일본 및 독일의 신임순경 교육훈련제도의 특징 및 시사점	한국경찰연구	2009
10	미국의 성폭력 수사 교육과정의 특징과 시사점	한국경찰연구	2015

www.kci.go.kr

연번	제목	학술지	연도
11	특별사법경찰 교육훈련제도의 개선방안에 관한 연구	한국경찰연구	2013
12	한국과 독일의 경찰간부후보생 교육훈련제도에 관한 비교 연구	한국경찰연구	2010
13	경찰 물리력 대응 교육훈련 발전방안: 경찰인재개발원의 언어적 통제 파일럿 프로그램을 중심으로	한국경찰학회보	2024
14	현장 대응역량 강화를 위한 경찰 교육훈련 개선방안– 신임경찰 교육훈련을 중심으로 –	한국경찰학회보	2023
15	자치경찰제도 도입에 따른 신임경찰교육의 방향성에 관한 연구: 델파이 기법을 중심으로	한국경찰학회보	2019
16	경찰학전공 교과과정에 대한 학계와 실무의 인식비교 연구	한국경찰학회보	2016
17	경찰관련 교과목의 실무연계성 강화 연구 : 4년제 대학 경찰행정학과를 중심으로	한국경찰학회보	2014
18	미국과 영국의 신임경찰관 교육훈련의 특징과 함의	한국경찰학회보	2010
19	신임경찰 역량기반 교육훈련에 관한 연구	한국경찰학회보	2010
20	경찰학 전공자의 대학교육 및 경찰채용시험에 대한 인식 연구	한국경찰학회보	2018
21	신임순경 교육훈련의 효과성 제고 방안 – 교육기간과 교육인프라를 중심으로 –	한국경찰학회보	2009
22	지방경찰학교 신임순경 적응교육의 발전방안에 관한	한국경찰학회보	2008
23	무도 통합형 경찰 물리력 대응교육: 현장 대응력 강화방안	한국민간경비학회보	2025
24	현장 경찰관 사격훈련의 개선방향에 관한 연구	한국민간경비학회보	2022
25	경찰 직무별 핵심역량을 반영한 경찰학 역량기반 교육 방안	한국민간경비학회보	2023
26	경찰무도와 장비에 대한 선호도 조사연구	한국민간경비학회보	2019
27	경찰무도의 변천과정과 발전방안	한국민간경비학회보	2019
28	가상현실(VR) 기술의 경찰교육훈련 적용가능성 탐색	한국민간경비학회보	2018
29	한국 경찰무도 교육의 개선방안	한국민간경비학회보	2017
30	경호직 직업윤리정립을 위한 경호무도교육 방안 연구	한국민간경비학회보	2011
31	경호 전공 교육과정의 실무 연계성 강화 방안 – 현장 실무자 평가를 중심으로 –	한국범죄심리연구	2024
32	중앙경찰학교 교육생의 진로선택과 진로만족, 학교적응 연구	한국범죄심리연구	2015
33	국가직무능력표준을 연계한 일머리 교육: 경호·보안직무를 중심으로	한국치안행정논집	2025
34	신임 경찰 교육생의 지역 경찰 수업 전·후 인식 변화에 대한 교육 효과 분석 연구	한국치안행정논집	2025

www.kci.go.kr

연번	제목	학술지	연도
35	중앙경찰학교 교육생의 학교생활 실태분석 및 시사점	한국치안행정논집	2019
36	경찰교육원의 교육과 재교육기능에 대한 연구	한국치안행정논집	2015
37	신임경찰공무원 교육과정 분석과 정책적 함의	한국치안행정논집	2015
38	선진 외국의 신임순경 교육훈련제도의 시사점	한국치안행정논집	2009
39	신임 경찰 교육의 질적 제고를 위한 PBL 교육 활성화 방안	한국치안행정논집	2017
40	대학의 인문 소양교육과 경찰의 직업능력과의 관계 연구	한국치안행정논집	2015
41	독일경찰대학원의 교육과 연구기능 : 독일연방공화국의 경찰행정에 관한 교육, 재교육, 연구의 중심지	한국치안행정논집	2012
42	해양경찰 물리력 대응체계 강화를 위한 언어적 통제 교육훈련 도입 및 활성화 방안	한국해양경찰학회보	2025
43	신임 해양경찰 체포제압술 교육운영의 발전적 개선방안	한국해양경찰학회보	2023
44	신임 해양경찰관 무도교육의 발전적 개선방안	한국해양경찰학회보	2023
45	초심자 권총사격시 생체지표변화에 관한 연구: 경찰간부후보생 사격특성을 중심으로	한국해양경찰학회보	2021
46	신임해양경찰 교육프로그램 특성이 실무전이에 미치는 영향	한국해양경찰학회보	2018

계량 지표를 통한 버토픽 결과물의 품질 판단을 확인하기 위해 HDBSCAN의 가지치기 기준이 되는 최소 군집의 크기를 4, 10, 20, 50, 100으로 변경한 경우 계량 지표의 변동을 나타내는 표는 아래와 같다.

<표 6> 최소 군집 크기에 따른 계량 지표 변동

모형	토픽 수	노이즈 비율	실루엣 지수	내부 응집도	C_v	NPMI	TD
최소 군집 4	579	0.2490	0.0499	0.6823	0.7505	0.5110	0.9468
최소 군집 10	217	0.2427	0.0508	0.6401	0.7519	0.4701	0.9479
최소 군집 20	106	0.2414	0.0633	0.6124	0.7339	0.4274	0.9594
최소 군집 50	39	0.2849	0.0762	0.5859	0.7040	0.3697	0.9641
최소 군집 100	21	0.2910	0.0494	0.5232	0.6835	0.3271	0.9714

www.kci.go.kr

계량적인 지표상으로는 내부 응집도[49], NPMI 상으로는 최소 군집 4인 경우가 가장 우수했고, 실루엣지수는 최소 군집 50, C_v는 최소 군집 10, TD는 최소 군집 100인 경우가 가장 우수한 것으로 나타났다.

이와 같은 계량 지표의 변동 양상은 계량 지표를 통해 일의적으로 최적의 파라미터를 선정하기 어렵다는 버토픽의 특성을 보여준다. 우선 실루엣 지수는 정형 데이터의 거리 기반 군집에서 사용하는데, 일반적으로 0.7이 넘는 경우 매우 우수, 0.5가 넘는 경우 우수, 0.26이 넘는 경우 약함, 0.26 미만인 경우 나쁨으로 평가한다.[50] 하지만 실루엣 지수만으로 버토픽의 토픽 모델링의 결과는 군집화가 우수하지 않다고 단정짓기는 어렵다. 우선, 자연어 임베딩값이 768차원의 고차원이기 때문에 '차원의 저주' 현상[51] 때문에 저차원 데이터를 기준으로 고안한 실루엣 지수가 낮게 나타난다. 또한, 버토픽은 밀도 기반의 군집화 방식을 이용하는데, 밀도 기반 군집화가 이루어지는 경우 군집의 형상이 단일 구형이 아닌 경우가 많다. 또한, 노이즈를 전제로 하기 때문에 노이즈를 하나의 군집으로 처리하는 실루엣 지수는 왜곡되기가 쉽다.[52] 따라서, 실루엣 지수만을 기준으로 군집화 결과를 판단하는 것은 부적절하다.

또한, 주제어와 문서 내 단어들의 일관성을 보여주는 NPMI와 토픽과 문서 간의 대표성에 대한 인간의 직관을 가장 잘 반영하는 것으로 알려진[53] C_v값은 대체로 유사한 흐름을 보이지만, NPMI는 최소 군집 4에서, C_v는 최소 군집 10에서 가장 높은 값을 보였다. 반면, 토픽 키워드가 중복되지 않는 정도를 보여주는 TD는 최소 군집의 크기가 커질수록 일관되게 커지는 양상을 보였다. 이는 최종 군집으로 선정하기 위한 최소 군집의 크기가 커질수록 크기가 작은 군집들이 최종 토픽으로 선정되지 못하고 다른 군집에 병합되거나 노이즈로 처리되는 경우가 많기 때문에 토픽 간 경계가 더 명확해지기 때문에 나타나는 현상이라고 이해할 수 있다. 이와 같이 토픽 내의 응집도와 토픽

49) 내부 응집도는 동일한 군집 내에 포함된 연구문헌에 포함된 단어들이 얼마나 유사한지를 코사인 유사도를 기준으로 계산했다. -11 사이의 값을 가지며 1에 가까울수록 동일한 군집 내 연구문헌의 유사도가 높다.

50) Mamat, A. 외, “Silhouette Index for Determining Optimal k-Means Clustering on Images in Different Color Models.”

51) Bellman, R., “Dynamic Programming”, Princeton University Press.

52) Moulavi, Davoud 외, "Density-Based Clustering Validation," Proceedings of the 2014 SIAM International Conference on Data Mining, April, 839-47, 2016.

53) Röder, M. 외, “Exploring the Space of Topic Coherence Measures.” WSDM 2015 - Proceedings of the 8th ACM International Conference on Web Search and Data Mining, February, 399-40, 2015.

www.kci.go.kr

간의 다양성 간에는 상충되는 성질이 있다. 즉, 작은 군집을 없애서 토픽 간의 차이를 명확하게 만들면 하나의 토픽 내에 이질적인 개체가 늘어나기 때문에 토픽 내의 응집도가 떨어지는 것이다.[54] 이 때문에 버토픽의 결과물을 평가할 때에는 군집 내 응집도를 나타내는 지표와 군집의 다양성을 나타내는 지표 간의 균형까지 고려하여 계량 지표를 평가해야 한다.

계량 지표의 변화 양상을 다른 측면에서 확인하기 위해 경찰학연구 발간 논문 362편만을 대상으로 최소 군집 4로 버토픽을 수행한 결과와 전체 논문에 최소 군집 20으로 버토픽을 수행한 결과의 계량 지표를 비교한 표는 아래와 같다.

<표 7> 경찰학연구 단독 버토픽과 전체 논문 버토픽 지표 비교

모형	토픽 수	노이즈 비율	실루엣 지수	내부 응집도	C_v	NPMI	TD
경찰학연구 단독	29	0.1105	0.0503	0.5722	0.7185	0.4989	0.9828
전체 논문	106	0.2414	0.0633	0.6124	0.7339	0.4274	0.9594

경찰학연구 논문만을 대상으로 버토픽을 수행한 결과 토픽의 수는 줄어들었으나, 전체 논문이 6,665편인 점을 감안했을 때에 실제 군집의 수는 훨씬 많아졌고, 동시에 어떤 토픽에도 포함되지 않는 노이즈의 비율이 전체 논문 사례 대비 절반 이하로 낮아져 군집화가 세분화되어 이루어졌다는 점을 알 수 있다. 또한, 실루엣 지수, 내부 응집도, C_v 지표는 낮아진 반면, NPMI와 TD 지표는 높아졌다.

이와 같이 계량 지표가 변화하는 이유로는 우선, 파라미터 변경의 영향을 들 수 있다. 경찰학연구 단독 사례에서 적은 수의 논문이 지나치게 개괄적인 토픽으로만 분류되는 것을 방지하기 위해 최소 군집 수를 20에서 4로 줄였는데, 이 때문에 전체 논문 수 대비 유효 토픽이 늘어나고 노이즈 비율이 줄어드는 효과가 생긴다. 이는 적은 문서만을 포함하는 토픽들이 생겨나는 이유가 되는데, 이 경우에는 일반적으로 토픽 간의 거리가 가까워지고 동일한 토픽 내 문서들의 동질성이 높아지기 때문에 실루엣 지수와 TD는 낮아지고, 내부 응집도, C_v, NPMI는 높아진다.

다음으로 UMAP을 이용한 차원 축소의 영향을 들 수 있다. 버토픽은 UMAP을 이용하여

54) Li, Raymond 외, Diversity-Aware Coherence Loss for Improving Neural Topic Models. May 2023, arXiv:2305.16199[cs], 2023.

www.kci.go.kr

분석의 대상이 되는 문서들 간의 상대적인 거리를 반영하여 가까운 것은 가깝게, 먼 것은 멀게 조정한 뒤 군집화를 수행한다. 이 때문에 버토픽을 수행하는 문서의 양과 질이 근본적으로 달라진 두 사례에서는 차원 축소의 결과물이 매우 크게 차이가 날 수 있다. 즉, 경찰학 연구 단독 사례에서는 상대적으로 가까운 거리에 위치한 적은 수의 논문을 대상으로 차원을 변환하기 때문에 미세한 차이를 증폭한 후 군집화를 수행한다. 이 때문에 토픽 간의 거리는 가까워지지만, 공통 발생 어휘를 모두 제거한 상태에서 군집의 대표 키워드를 추출하기 때문에 NPMI, TD값은 높아진다. 반면, 전체 논문 사례에서는 상대적으로 먼 거리에 있는 많은 수의 논문을 대상으로 차원을 변환하기 때문에 최초 임베딩 공간에서의 거리와 비교했을 때에 변환의 정도가 적어진다. 이 때문에 실루엣 지수와 내부 응집도는 높아지고, 차별화된 문서의 구성을 반영한 c-TF-IDF의 키워드도 이질적으로 구성되기 때문에 C_v값은 더 높게 나타난다.

계량 지표를 통한 일의적인 결과물 판단이 어려운 점은 토픽 모델링 결과물에 대한 직관적인 판단으로 보완할 수 있다. 경찰학연구 단독 사례의 버토픽 결과를 1단계까지 가지치기 한 결과는 아래 표와 같다.

<표 8> 경찰학연구 단독 토픽 모델링 1단계 가지치기 결과

주제군 연번	유형	토픽 번호 및 키워드	토픽별 문서수	총 문서수
1	단독	[26] 아동학대 대응 아동학대범죄의 처벌 초동조치	[26]:5	5
2	단독	[21] 스토킹 처벌법 처벌법 처벌 규정	[21]:6	6
3	병합	[1] 사기 범죄 범죄 수익 기업범죄 [8] 가정폭력 아동학대 아동학대 범죄 가정 폭력	[1]:30 [8]:11	41
4	병합	[7] 자치경찰 사법 자치경찰 사무 사법 사무 [24] 정보경찰 유래 오늘날 정보경찰 정보경찰 시작	[7]:15 [24]:6	21
5	단독	[17] 영장주의 규정 형사법 경우 체포영장	[17]:12	12
6	병합	[14] 수사관 디지털 수사 디지털 수사 실무 [25] 범죄 현황 범죄 양상 침해 정도	[14]:11 [25]:5	16
7	병합	[13] 탐정 제도 탐정 업무 조사 제도 [16] 드론 기술 드론 위협 드론 공격	[13]:8 [16]:8	16
8	병합	[12] 수사권 조정 우리나라 형사소송법 수사 준칙 [23] 헌법 형사소송법 형사소송법 법률 사무	[12]:10 [23]:7	17
9	단독	[15] 범죄통계 자료 범죄통계 범죄 데이터	[15]:10	10

www.kci.go.kr

주제군 연번	유형	토픽 번호 및 키워드	토픽별 문서수	총 문서수
10	단독	[11] 범죄예방 효과 인식 범죄 치안 효과	[11]:13	13
11	병합	[3] 경험 청소년 부모애착 관계 유의미 [5] 스토킹 가해자 동기 범죄 스토킹 피해	[3]:17 [5]:16	33
12	단독	[19] 조서 작성 진술 제도 피의자 신문	[19]:7	7
13	병합	[2] 복무 유형 인식 사회 복무 집단 [4] 프로파일링 기법 행위 직무 직무 성과	[2]:24 [4]:16	40
14	단독	[6] 척도 구성 확인 척도 요인분석 실시	[6]:13	13
15	병합	[10] 시행 대화경찰 대화경찰 제도 한국형 대화경찰 [18] 경찰대학 리더십 경찰대학 교육 경찰대학 교육과정	[10]:10 [18]:7	17
16	단독	[20] 조직 구성원 수사심사관 감찰	[20]:7	7
17	단독	[22] 경찰관 휴대 경찰관 물리력 구경 권총	[22]:6	6
18	병합	[0] 증거물 표면 지문 유류 생체 시료 [9] 감열면 지문 시약 LMG LMG 시약	[0]:32 [9]:10	42

8번 주제군의 경우 수사권, 형사소송법 관련 토픽이 묶여있고, 18번 주제군의 경우 과학수사와 관련된 토픽이 묶여있어 유의한 군집이라고 판단할 수 있지만, 그 이외의 다른 병합 주제군은 이질적인 토픽으로 구성되어 있다. 이러한 비교를 통해 전체 논문 사례는 유사한 토픽을 하나의 주제군으로 묶어도 될 정도로 충분히 세분화된 토픽 모델링 결과이지만, 경찰학연구 단독 사례는 주제군으로 묶을 수 있는 토픽이 많지 않은 결과라는 점을 확인할 수 있다.

경찰학연구 단독 사례는 이질적인 논문이 군집화된 사례도 확인할 수 있다. 아래는 경찰학 단독 사례에서 24번 토픽에 묶인 논문들의 목록을 나타낸 표이다.

<표 9> 경찰학연구 단독 사례 24번 토픽에 포함된 논문 목록

연번	제목
1	자치경찰 이원화와 행정협업을 통한 시민안전통합상황실 재편에 관한 연구: 세종특별자치시를 중심으로
2	정보경찰의 위험예방적 정보활동과 입법적 통제
3	경찰의 이동형 영상정보처리 기기 운영에 따른 피규제자의 기본권 확보 방안 – 「경찰착용기록장치 운영 등에 관한 규정」의 내용과 문제점을 중심으로 –
4	정보활동에 관한 경찰관 직무집행법 개선 방안

www.kci.go.kr

연번	제목
5	경찰의 정보활동 임무 –외국 경찰법제와 경찰관 직무집행법에서의 고찰–
6	정보경찰의 유래에 관한 고찰 : 임시정부 시기 경찰활동을 중심으로
7	국민안전 확보를 위한 위치정보법의 합리적 개선방안에 관한 연구 – 긴급구조를 위한 제3자 위치정보조회를 중심으로 –

24번 토픽은 키워드만을 기준으로 판단하면 정보경찰의 유래, 임무 등을 다룬 연구를 묶은 범주로 이해할 수 있다. 그러나 구체적으로 해당 토픽으로 함께 묶인 논문의 제목을 살펴보면 이질적인 연구들이 포함된 것을 확인할 수 있다. 그 원인을 추측해보면, 정보경찰의 유래(정준선), 정보경찰의 임무(김성태)를 분석하고 있는데 여기에서 다루고 있는 내용이 세종시의 경찰, 소방 등 각 기관 간 정보공유 등 협력을 다루고 있는 연구(김홍주 등)와 맥락이 흡사하기 때문에 동일 군집에 포함된 것으로 판단할 수 있다. 또한, '정보'라는 단어와 맥락이 유사하게 사용된 영상정보처리기기에 관한 연구(박민지 등), 위치정보에 관한 연구(우대식)도 실제 의미와 다른 연구가 동일한 군집으로 묶인 것을 확인할 수 있다.

버토픽의 결과물이 이처럼 이질적인 연구논문을 동일한 군집으로 묶는 오류는 근본적으로 텍스트 데이터가 충분하지 않다는 점을 원인으로 지목할 수 있다. 전체 논문에 비해 초록이 가지는 텍스트의 양은 극히 제한적이고 짧다. 이 때문에 제한된 정보를 바탕으로 임베딩한 벡터값이 정확하지 않고, 정확하지 않은 벡터값을 이용하여 군집화를 수행하기 때문에 군집의 정확도가 떨어지는 것이다.

다른 원인으로는 일반적인 한국어 텍스트의 의미를 기준으로 사전 학습된 임베딩 모델의 한계를 들 수 있다. 전술한 바와 같이 본 분석에서는 일반적인 한국어 데이터를 이용하여 사전훈련된 Ko-RoBERTa-multitask 모형을 이용하여 자연어를 벡터값으로 변환하였다. 그러나 학술 영역에서 사용하는 용어의 의미는 일반적인 용어의 의미와 상이한 경우가 많다. 앞서 언급한 24번 토픽의 사례에서 볼 수 있듯이 "정보"라는 용어는 표면적으로는 동일한 형태를 가지지만, 경찰의 업무와 연관지어 해석하면 정보경찰이 다루는 정보와 영상정보처리기기가 다루는 정보는 서로 다른 의미를 가진다. 학문 영역이 가지는 이러한 의미의 차이를 적은 텍스트를 이용해서 명확하게 구별하기 위해서는 전문용어로 구성된 텍스트를 이용하여 임베딩 모델을 파인튜닝할 필요가 있다.

이상의 실험 결과를 통해 다음과 같은 점을 확인할 수 있었다. 첫째, 버토픽은 데이터 분

www.kci.go.kr

석 방법에 기초하여 유사한 문서를 묶어내는 기법이지만, 결과물을 확인했을 때에 같은 것은 같게, 다른 것은 다르게 분류하는 결과를 보여줬다. 특히, 이질적인 성격을 가지고 있는 정치학, 해양경찰, 법학 등 논문의 군집 배치가 일반적인 경찰행정 논문과 명확하게 구별되는 결과를 보여줬다. 둘째, 이와 동시에 의미상 연결이 가능한 논문들은 동일한 군집에 배치하는 결과를 보여줬다. 이질적인 영역의 논문들을 묶어서 버토픽을 수행하는 경우 단순히 키워드나 학문 영역만을 기준으로 논문을 검색하는 것보다 의미상 연결관계가 드러나는 연구 문헌을 찾아낼 수 있음을 보여주는 대목이라고 할 수 있다. 셋째, 계량적인 분석 방법임에도 버토픽의 결과물을 계량 지표만으로 판단하는 것은 매우 부적절하다. 동일한 텍스트 데이터를 대상으로 파라미터를 변경할 때는 물론이고, 텍스트 데이터의 성질이 근본적으로 달라지는 경우에는 계량 지표의 변화가 예측하기 어려운 방향으로 변한다. 실루엣 지수와 같이 군집화를 평가하는 기존 지표들이 텍스트 데이터 평가에 특화되지 않은 경우도 있다. 이 때문에, 계량 지표는 버토픽의 결과물을 판단하는 하나의 수단으로 활용하되, 절대적인 수단으로 삼아서는 안 된다. 마지막으로, 버토픽의 결과물의 품질은 다양한 요소의 영향을 받는다. 이는 입력에 사용하는 텍스트 데이터의 성질뿐만 아니라, 세부 군집화 방법, 심지어는 임베딩에 사용하는 LLM 모델의 특성에 따라서도 좌우된다. 따라서, 버토픽 결과물을 판단할 때에는 계량 지표를 포함하여, 토픽의 키워드와 토픽에 포함된 문서의 내용까지도 함께 고려해서 결과물 활용성을 판단해야 한다.

Ⅴ. 결 론

이상의 분석을 통해 버토픽을 이용한 선행 학술 문헌 탐색이 어떤 원리로 이루어지고 어떤 역할을 할 수 있는지에 대해 살펴봤다. 버토픽은 자연어 임베딩이라는 기법을 이용하여 자연어로 이루어진 데이터를 단어의 출현빈도뿐만 아니라 문맥이나 의미까지 포괄할 수 있는 수치형 데이터로 변환하고, 이 수치에 기반하여 차원축소, 군집화, 대표 키워드 추출, 키워드 정제 등 과정을 거쳐 다수의 문서들을 공통의 주제에 따라 묶을 수 있는 자연어 처리 기법이다. 최초 제안한 후 댓글, 뉴스, 소셜미디어 게시글 등 통일성 없는 자연어 데이터를 유사한 그룹으로 묶는 방법으로 활용하였고, 최근에는 학술연구 문헌을 분석하여 연구의 경향성이나 주제를 탐색하는 데에도 널리 활용하고 있다. 버토픽에서 사용하는 UMAP + HDBSCAN 기법은 대량의 텍스트 데이터에 대해서도 빠르게 군집화를 수행할 수 있으며

www.kci.go.kr

결과물에 대한 직관적인 이해도와 설득력이 높아 토픽 모델링의 주류 연구 방법으로 자리잡았다.

본고에서는 경찰 관련 연구를 다루는 KCI 등재학술지 11종 논문 5,710편을 대상으로 버토픽을 수행하여, 선행 연구문헌 분석에 버토픽을 어떤 방법으로 활용할 수 있을지를 가늠해보았다. 그 결과, 다수의 문서 중에서 공통의 토픽을 추출해내는 버토픽의 활용도, 계량지표의 역할과 한계도 확인할 수 있었다. 이러한 결과를 통해 연구 문헌 분석 방법으로써 버토픽 기법이 가지는 활용 가치에 대해 다음과 같은 결론을 내릴 수 있다.

첫째, 버토픽은 객관성이 담보되는 방법으로 텍스트 데이터의 공통 주제를 찾는 토픽 모델링 기법이다. 자연어 데이터가 다차원 벡터 값으로 변환된 후 UMAP으로 차원을 축소한 후 HDBSCAN 기법으로 군집을 생성한다. 이후 c-TF-IDF 기법으로 각 군집을 대표하는 자연어 키워드를 찾아내고, KeyBERT 등을 이용하여 찾아낸 키워드를 자연스러운 자연어에 가깝게 정제하는 과정을 거친다. 이러한 제반 과정은 철저히 데이터 중심(data-driven)으로 이루어지기 때문에 연구자의 주관이 개입할 여지가 전혀 없다. 이러한 점에서 버토픽을 이용하여 선행 연구 문헌의 공통 주제를 찾아내는 과정 자체에 대해서는 연구자 개인의 편견이나 선호가 전혀 반영되지 않은 객관적인 결과가 나올 것이라고 확신할 수 있다. 텍스트 임베딩이 표면적인 공통 단어의 출현여부뿐만 아니라 의미, 문체, 맥락까지도 모두 반영하는 지표라는 점에서 인간이 텍스트를 읽은 후 동질적인 의미를 가진 문서들을 동일한 주제로 묶는 과정을 객관적인 절차에 따라 재현했다는 점에서 이론상 근거가 확고하다고 할 수 있다.

둘째, 문헌 분석 기법으로서 버토픽이 가지는 가치는 같은 것은 같게, 다른 것은 다르게 묶는 능력에 있다. 프로그래밍 기법을 이용하여 이루어지는 분석 방법의 특성상 대규모 텍스트 데이터를 활용하는 경우에도 빠르게 분석을 수행할 수 있고, 이질적인 문서로 구성되어있는 경우에도 유사한 문서를 묶는 능력이 뛰어나다는 점에서 방대한 텍스트 중에서 관심 토픽과 관련이 있는 문서를 끌어내는 도구로 활용 가능성이 매우 높다. 이러한 성질은 유사한 연구 영역에서의 선행 연구를 탐색하는 역할뿐만 아니라, 이질적 영역에서 연관성이 있는 선행 연구를 찾아내는 역할로도 활용이 가능함을 암시한다.

셋째, 그러나 다른 군집분석 기법과 마찬가지로 결과물에 대한 해석, 판단은 철저하게 연구자의 주관과 연구 목적이라는 의도가 개입되는 과정이다. 버토픽의 결과를 평가할 수 있는 다양한 계량적 지표들이 존재하지만, 이들 지표는 텍스트 데이터의 양과 질, 버토픽 분석 방법과 관련된 파라미터 설정에 따라서도 달라지기 때문에 절대적인 지표로 기능하지 않

www.kci.go.kr

는다. 또한 계량적인 지표가 우수하게 나오더라도 최종적으로 키워드로부터 주제를 추출해 내는 과정은 연구자의 해석에 의존하고, 토픽 모델링을 통해 생성한 주제를 최종적으로 선택할지 여부 역시 연구자의 판단에 따라 달라진다.

이상의 결론에 기반하여 선행 연구 분석에 버토픽을 활용하기 위해서는 다음과 같은 절차를 따르는 것이 합리적일 것이다. 먼저, 연구자가 관심 있는 주제와 관련된 선행 연구 문헌을 최대한 많이 수집한다. 버토픽의 특성을 고려했을 때에 학술DB의 모든 연구 문헌 중에서 핵심 키워드만을 공유하는 문헌을 검색하는 방식으로 최대한 느슨한 기준으로 많은 문헌을 검색하는 것이, 학제간 연구 가능성까지 고려하는 분석에서는 바람직할 것이다.

다음으로 기본 설정을 이용하여 버토픽을 수행하고, 결과물에 대한 계량 지표와 키워드, 위계도 등을 기준으로 고려해서 토픽의 수를 늘려야할지 여부를 결정하여 다양한 파라미터를 조건으로 버토픽을 수행한다. 버토픽은 다양한 데이터 분석 방법을 결합했기 때문에 수많은 파라미터가 존재하지만, 이 중에서도 토픽의 수와 노이즈의 크기를 결정하는 핵심 파라미터는 UMAP, HDBSCAN의 파라미터들이다. 이들 파라미터를 조정하여 군집을 얼마나 엄격하게 생성할지에 대한 기준을 조정할 수 있다. 최종적으로는 계량 지표와 더불어 생성된 토픽의 동질성과 위계관계를 고려하여 적절한 파라미터 설정을 결정해야 한다.

마지막으로 연구 목적에 따라 버토픽의 결과를 활용할 수 있다. 전체 연구의 경향이나 추세를 확인하는 것이 분석의 목적이라면 다각적으로 버토픽 결과를 검토할 수 있다. 토픽 간의 덴드로그램을 활용하여 대분류-중분류-소분류 등 위계관계를 설정하는 것도 가능하고, 관심 대상인 토픽과 연계된 논문들을 추후 분석의 대상으로 설정하는 것도 가능하다. 뿐만 아니라 시간적인 흐름에 따라 토픽의 변화 양상을 살펴보거나, 특정 학자나 학파의 연구 경향을 분석하는 것도 가능하다. 계량적이면서도 직관적이라는 버토픽의 특성은 연구 문헌 분석에서 버토픽을 다방면 활용하는 것이 가능하게 하는 장점이 될 것이다.

선행 연구 문헌을 분석하는 것은 매우 지난한 과정이다. 역사가 깊은 학문일수록, 고려해야할 학제 영역이 많을수록, 유사한 주제를 연구하는 연구자가 많을수록 선행 연구 문헌은 방대해진다. 한 사람 또는 소규모의 연구팀이 이들 연구 문헌을 모두 들여다보는 것은 시간적, 현실적 제약 때문에 불가능하다. 이 때문에 일반적으로 선행 연구 분석은 연구자의 체력, 집중력, 시간이 허락하는 범위 내에서 매우 제한적인 범위에서 이루어진다. 버토픽은 이러한 현실적 제약을 뛰어넘을 수 있게 해주는 매우 강력한 도구가 될 수 있다. 특히, 경찰학 연구는 매우 이질적인 경찰의 각 업무 영역이 부딪친 문제를 해결하기 위한 학술적인 접

www.kci.go.kr

근으로 이루어져있기 때문에 다른 업무 영역을 경험해보지 않았거나 연구해보지 않은 경우에는 연구의 경향이나 새로운 연구 주제의 출현 등에 관심을 가지기 어려울 수 있다. 데이터 과학의 발전 과정에서 탄생한 버토픽이라는 도구는 합리적인 주관을 바탕으로 최선의 선행 연구 문헌 분석을 수행하기 위해 매우 강력한 조력자가 될 수 있다. 적절한 활용을 통해 선행 연구 분석에 소요하는 연구자들의 노고를 줄여 더 뛰어난 연구 성과로 이어지기를 기대한다.

< 논문접수 2026. 01. 31, 심사개시 2026. 02. 06, 게재확정 2026. 03. 10. >

www.kci.go.kr

참고문헌

Ⅰ. 단행본

Bellman, Richard E. 1957. Dynamic Programming. Princeton University Press.

James, Gareth, Daniela Witten, Trevor Hastie, and Robert Tibshirani. 2021. An Introduction to Statistical Learning: With Applications in r. 2nd ed. Springer.

Ⅱ. 논문

1. 국내문헌

구현지, 노미진, 2025, “BERTopic과 감성 분석을 활용한 AI 기반 언어 학습 앱의 사용자 인식 비교 분석.” 정보시스템연구 34 (4): 1-22.

길완제, 장환영, 신인수, 2024, “Keybert와 Bertopic을 활용한 텍스트 마이닝 연구 동향 분석.” 정보화연구, 21 (2): 159-69.

김근형. 2025. “버토픽 기반의 토픽 모델링을 활용한 청년 고용 관련 텍스트의 다차원 분석.” 정보시스템연구, 34 (4): 23-46.

김근형, 강재정, 2024, “버토픽과 텍스트 랭크의 융합을 통한 토픽 모델링의 개선 및 사례 분석.” 정보시스템연구, 33 (3): 105-21.

김선욱, Kiduk Yang, 2022, “LDA와 BERTopic을 이용한 토픽 모델링의 증강과 확장 기법 연구.” 정보관리학회지, 39 (3): 99-132.

김성태. 2020. “경찰의 정보활동 임무 – 외국 경찰법제와 경찰관 직무집행법에서의 고찰” 경찰학연구, 20 (3): 105-44.

김용원, 박찬국, 이철용, 2025. “토픽 모델링과 인과 추론을 이용한 수소 에너지 연구 동향 분석.” 한국혁신학회지, 20(2): 23-51.

김준환, 양민호, 최민경, 김경남, 2025, “토픽 모델링을 이용한 다문화 리터러시 국내 연구 동향 분석.” 동북아문화연구, 1 (82): 83-102.

김홍주, 홍성표, 장일식, 2025. “자치경찰 이원화와 행정협업을 통한 시민안전통합상황실

www.kci.go.kr

재편에 관한 연구: 세종특별자치시를 중심으로." 경찰학연구, 25 (1): 225-58.

박민지, 서정범, 2024. "경찰의 이동형 영상정보처리 기기 운영에 따른 피규제자의 기본권 확보 방안 – 「경찰착용기록장치 운영 등에 관한 규정」의 내용과 문제점을 중심으로." 경찰학연구, 24 (3): 5-46.

박용범, 이제욱, 2025. "국내 뉴스포츠 연구의 지식 구조 탐색: BERTopic 알고리즘 기반 토픽 모델링의 활용." 한국융합과학회지, 14 (4): 141-59.

백인성, 임준묵. 2025. "BERTopic을 활용한 도시 재생 빅데이터 분석: 학계와 언론계를 중심으로." 혁신클러스터연구, 16 (2): 47-65.

서현진, 김고은, 옥기영, 2025. "BERTopic을 활용한 생태 복원 기술 연구 동향 (1992~2024) 분석." 환경생물, 43 (4): 537-50.

송승은, 이창무, 2025. "BERTopic 기반 한국·미국·일본의 인공지능 보안 연구 동향 비교 분석." 한국산업보안연구, 15 (3): 305-29.

우대식. 2018. "국민안전 확보를 위한 위치정보법의 합리적 개선방안에 관한 연구 – 긴급구조를 위한 제3자 위치정보조회를 중심으로 –." 경찰학연구, 18 (2): 71-96.

이용구, 김선욱, 2024, "LDA, Top2Vec, BERTopic 모형의 토픽 모델링 비교 연구 - 국외 문헌정보학 분야를 중심으로." 한국문헌정보학회지, 58 (1): 5-30.

이호선, 2024, "버토픽(BERTopic)을 활용한 청동기 시대 연구 동향 분석." 한국청동기학보, 35: 58-85.

정준선. 2019. "정보경찰의 유래에 관한 고찰 : 임시정부 시기 경찰활동을 중심으로." 경찰학연구 19 (2): 31-58.

조수룡, 김성준, 2025, "BERTopic을 활용한 한국행정학보와 한국행정논집의 연구 주제 비교." 한국행정논집 37 (1): 1-20.

2. 외국문헌

Abuzayed, A, and H Al-Khalifa. 2021. "BERT for Arabic Topic Modeling: An Experimental Study on BERTopic Technique." In AI IN COMPUTATIONAL LINGUISTICS, edited by K Shaalan and SR ElBeltagy, vol. 189. 5th Conference on AI in Computational Linguistics (ACLing); King Saud Univ, Coll Comp & Informat Sci, iWAN Res Grp, Riyadh, Saudi

www.kci.go.kr

Arabia.

Campello, Ricardo J. G. B., Davoud Moulavi, Arthur Zimek, and Jörg Sander. 2015. "Hierarchical Density Estimates for Data Clustering, Visualization, and Outlier Detection." ACM Trans. Knowl. Discov. Data, 10 (1).

Egger, R, and JN Yu. 2022. "A Topic Modeling Comparison Between LDA, NMF, Top2Vec, and BERTopic to Demystify Twitter Posts." FRONTIERS IN SOCIOLOGY, 7.

Grootendorst, Maarten. 2022. "BERTopic: Neural Topic Modeling with a Class-Based TF-IDF Procedure," arXiv:2203.05794.

Gupta, P, BS Ding, C Guan, and D Ding, 2024, "Generative AI: A Systematic Review Using Topic Modelling Techniques." DATA AND INFORMATION MANAGEMENT, 8 (2).

Ham, Jiyeon, Yo Joong Choe, Kyubyong Park, Ilji Choi, and Hyungjoon Soh. 2020. "KorNLI and KorSTS: New Benchmark Datasets for Korean Natural Language Understanding," arXiv:2004.03289.

Kukushkin, K, Y Ryabov, and A Borovkov, 2022, "Digital Twins: A Systematic Literature Review Based on Data Analysis and Topic Modeling." DATA, 7 (12).

Kumi, S, C Snow, RK Lomotey, and R Deters. 2024. "Uncovering Concerns of Citizens Through Machine Learning and Social Network Sentiment Analysis." IEEE ACCESS, 12: 94885—94913.

Li, WZ, YJ Gu, JW Hou, and SS Fu. 2026. "TEP-BS: Public Opinion Evolution Prediction Based on Stochastic Competitive Learning-Taking the Hot Case of Platform x in September 2024 as an Example." NEURAL NETWORKS, 196.

Li, Raymond et al., Diversity-Aware Coherence Loss for Improving Neural Topic Models. May 2023, arXiv:2305.16199[cs]

Mamat, Abd, Fatma Mohamad, Mohamad A Mohamed, Norkhairani Rawi, and

www.kci.go.kr

Mohd Isa Awang. 2018. “Silhouette Index for Determining Optimal k-Means Clustering on Images in Different Color Models.” International Journal of Engineering & Technology, 7 (April): 105.

McInnes, Leland, John Healy, and James Melville. 2020. UMAP: Uniform Manifold Approximation and Projection for Dimension Reduction, arXiv:1802.03426.

Mezzi, E, F Oetker, P Duijn, and R Quax. 2025. “A Methodology to Infer Value Networks from Police Case Files.” CRIME SCIENCE, 14 (1).

Moulavi, Davoud, Pablo A. Jaskowiak, Ricardo J. G. B. Campello, Arthur Zimek, and J?rg Sander. 2014. "Density-Based Clustering Validation." Proceedings of the 2014 SIAM International Conference on Data Mining, April, 839-47.

Ogunleye, B, T Maswera, L Hirsch, J Gaudoin, and T Brunsdon. 2023. “Comparison of Topic Modelling Approaches in the Banking Context.” APPLIED SCIENCES-BASEL, 13 (2).

Raman, R, D Pattnaik, HH Lathabai, C Kumar, K Govindan, and P Nedungadi. 2024. “Green and Sustainable AI Research: An Integrated Thematic and Topic Modeling Analysis,” JOURNAL OF BIG DATA, 11 (1).

Reimers, Nils, and Iryna Gurevych. 2019. Sentence-BERT: Sentence Embeddings Using Siamese BERT-Networks. https://arxiv.org/abs/1908.10084.

Röder, Michael, Andreas Both, and Alexander Hinneburg. 2015. “Exploring the Space of Topic Coherence Measures.” WSDM 2015 - Proceedings of the 8th ACM International Conference on Web Search and Data Mining, February, 399-408.

Rousseeuw, Peter. 1987. “Silhouettes: A Graphical Aid to the Interpretation and Validation of Cluster Analysis” Journal of Computational and Applied Mathematics 20 (November): 53-65.

Wang, ZY, J Chen, JP Chen, and HH Chen. 2024. “Identifying Interdisciplinary Topics and Their Evolution Based on BERTopic.”

www.kci.go.kr

SCIENTOMETRICS, 129 (11): 7359—7384.

Yi, JS, YK Oh, and JM Kim. 2025. “Unveiling the Drivers of Satisfaction in Mobile Trading: Contextual Mining of Retail Investor Experience Through BERTopic and Generative AI.” JOURNAL OF RETAILING AND CONSUMER SERVICES, 82.

Ⅲ. 기타

브라이스유, Eddie, 2022. 딥 러닝을 이용한 자연어 처리 입문. 위키북스.

www.kci.go.kr

Proposing A BERTopic-Based Approach to Analyzing Academic Literature on Police Science

SeungGyu Bak*

This study explores the mechanism of a topic modelling methodology called BERTopic, and the applicability of BERTopic to review police science academic theses by experiments with 5,992 articles on 11 KCI registered academic journals betweek 2003 and 2025. BERTopic is a topic modelling process proposed by Grootendorst that combines various natural language processing techniques with dimensionality reduction and clustering including encoder LLM, UMAP, HDBSCAN, c-TF-IDF and so on. The result of the experiments shows the practical value of BERTopic especially in literature review of mixed academic articles. It clearely distinguishes control data--academic papers in political science- with other papers on police science, while effectively groups some of the control data with police science studies into a interdisciplinary topics. In terms of quantitative metrics, the experiments show that absolute dependence on quantitative measurements to select the best result of BERTopic could be ineffective. The limitation of the metrics stresses the importance of subjective interpretation of the hierarchy and composition of the topics. The result of this study implies recommendation of practice using BERTopic for academic literature review in three steps: first, applying BERTopic on the largest possible corpus; second, conducting topic modelling across a range of parameter values and selecting the optimal results based on quantitative metrics, dendrograms, and topic composition; and third, exploring all or a subset of the resulting topics and documents in accordance with diverse research objectives.

Keywords : BERTopic, topic modeling, natural language processing, clustering analysis, literature review

* Korean National Police University, Senior Inspector/Professor

www.kci.go.kr